

NOTION DE MOMENT

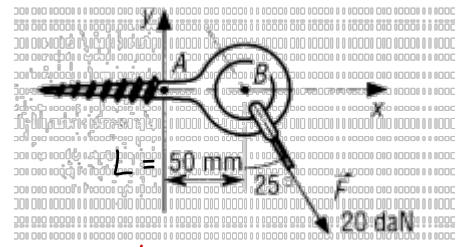
ANNEAU MURAL

La zone fragile de la vis se situe au point A. On suspend un objet à l'anneau par l'intermédiaire d'un câble. La tension dans le câble vaut $F=20\text{daN}$.

Calculer le moment en A de la force $\vec{F}$ créée par le câble sur l'anneau.

Représenter le sur le schéma.

Pour quelle valeur de l'angle du câble avec la verticale ce moment est-il maximal ?



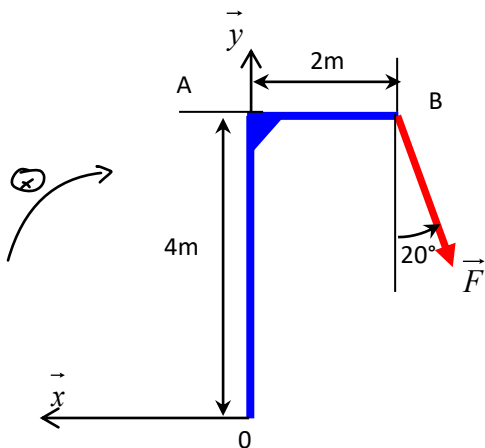
POTENCE

Soit $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ une base directe.

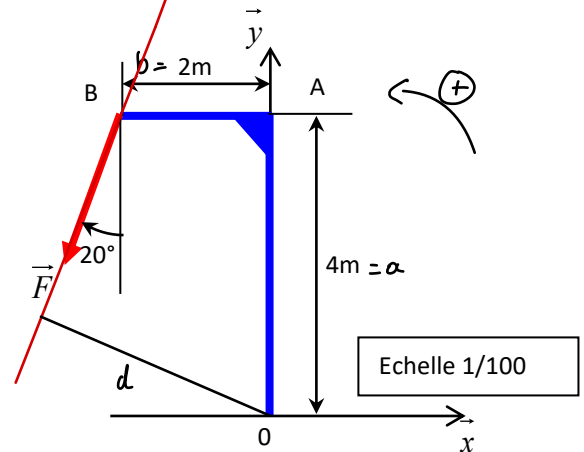
On exerce en B un effort sur la potence, modélisé par une force $\vec{F}$.

- Calculer le moment créé en O par cette force.
- Par une construction graphique retrouver très rapidement la norme de ce moment.
- Quel est son sens (positif ou négatif) ? Représenter ce moment par une flèche sur le schéma.

La même... vue de l'autre côté :



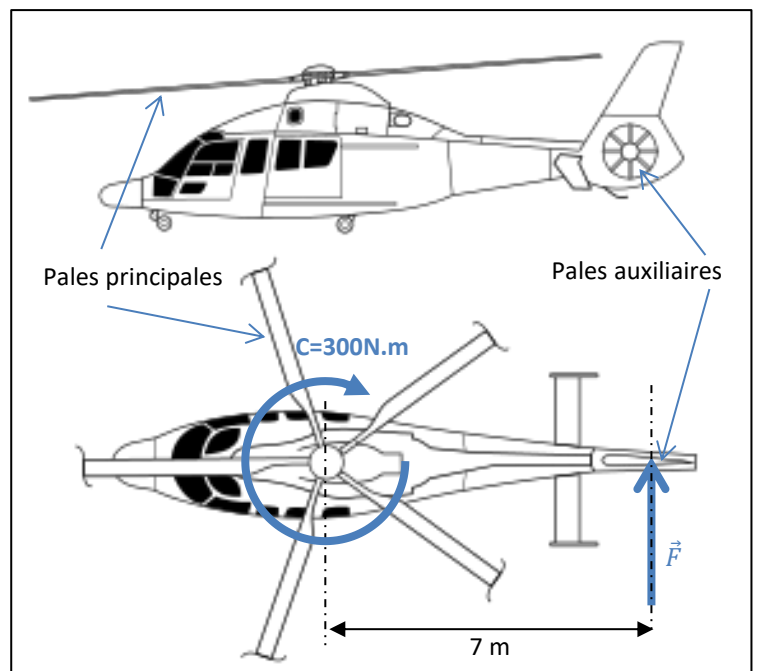
- Quel est alors le sens du moment (positif/négatif) ? Représenter ce moment sur le schéma.



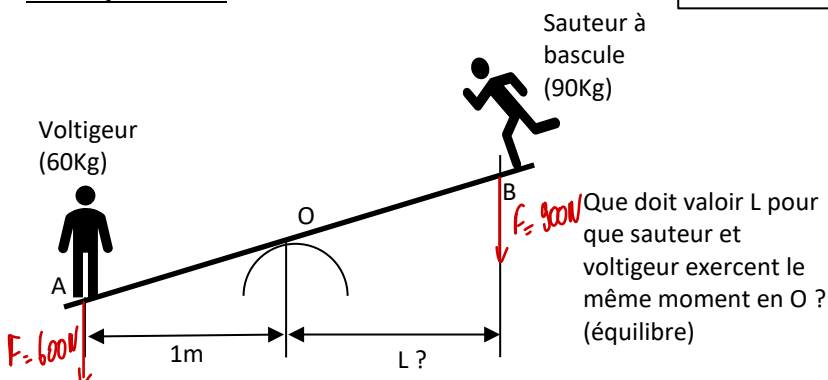
HELICOPTERE

La rotation des pales principales entraîne, sous l'effet de la résistance de l'air, la création d'un moment dont le module a une valeur de 300 Nm.

Quelle doit être la valeur du module de la force F des pales auxiliaires pour assurer l'équilibre de l'hélicoptère ; c'est à dire que le moment créé par F soit égal à 300 Nm ?

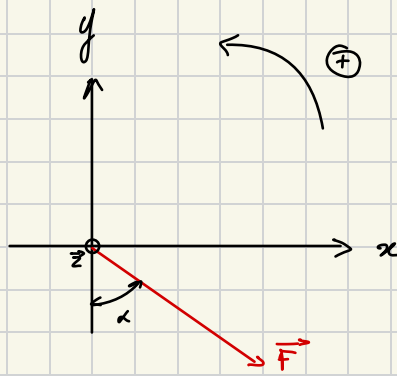


AU CIRQUE- Bascule



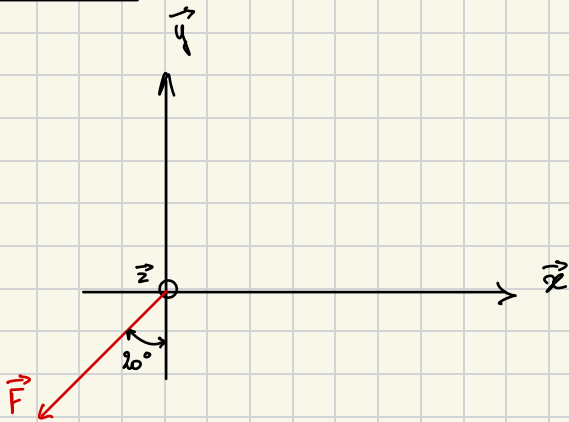
1. Amneer mural

$$\begin{aligned}\vec{M}(A, \vec{F}) &= \vec{AB} \wedge \vec{F} \\ &= L(\vec{a} \wedge \vec{F}) \\ &= -L(\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{F}\| \cdot \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)) \vec{z} \\ &= -L \cdot F \cdot \cos(\alpha) \vec{z}\end{aligned}$$



AN: $\vec{M}(A, \vec{F}) = -50 \cdot 10^{-3} \cdot 90 \cdot 10 \cdot \cos(25^\circ) \vec{e}_2 = \boxed{-9 \vec{e}_2}$
 $\uparrow$ N.m

2 - Potence



$$\begin{aligned}\vec{M}(O, \vec{F}) &= \vec{OB} \wedge \vec{F} \\ &= (\vec{OA} + \vec{AB}) \wedge \vec{F} \\ &= (a\vec{y} - b\vec{x}) \wedge \vec{F} \\ &= a\vec{y} \wedge \vec{F} - b\vec{x} \wedge \vec{F} \\ &= a F \sin(\alpha) \vec{z} + b F \cos(\alpha) \vec{z} \\ &= F (a \sin(\alpha) + b \cos(\alpha)) \vec{z}\end{aligned}$$

AN: $\|\vec{M}(O, \vec{F})\| = F(4 \sin(30^\circ) + 2 \cos(30^\circ))$

$$\|\vec{M}(0, \vec{F})\| = F \cdot 3,25$$

$L_{\text{bras de levier}} = 9,25 \text{ m}$

3 - Helicopter

Il faut que $C = d \times F$ d'où $F = \frac{C}{d} = \frac{300}{7} \approx 43 \text{ N}$. ✓

4 - Au cirque : bascule

$$P = mg = 60 \times 10 = 600 \text{ N}$$

$$P = mg = 90 \times 10 = 900 \text{ N}$$

$$C_0 = d \times F = 1 \times 600 = 600 \text{ Nm}$$

$$C_0 = d \times F \Leftrightarrow d = \frac{C}{F} = \frac{600}{900} = \frac{2}{3} = 0,6 \text{ m} \quad L = 0,6.$$

5 - Toit du Rhombela Stadium

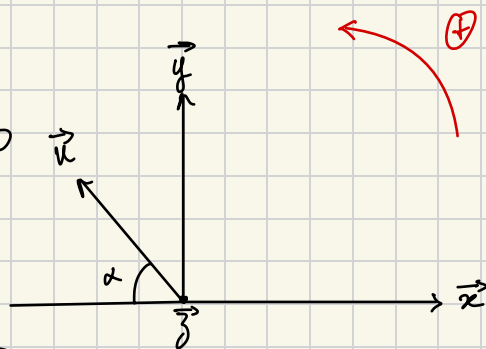
1) Moment en D du poids : $\vec{M}(D, \vec{P}) = \vec{DG}_2 \wedge \vec{P}$

$$= (a\vec{x} - b\vec{y}) \wedge (-P\vec{y})$$
$$= -aP(\vec{x} \wedge \vec{y}) + bP(\vec{y} \wedge \vec{y})$$

$\vec{y} \wedge \vec{y} = 0$

$$= -aP\vec{z}$$

$m \rightarrow$ $N \leftarrow$



2) Moment en D de la tension du câble : $\vec{M}(D, \vec{F}_c) = \vec{DB} \wedge \vec{F}_c$

$$= c\vec{x} \wedge F_c\vec{u}$$

$\vec{u}$ vecteur unitaire

$$= c \cdot F_c \cdot (\vec{x} \wedge \vec{u})$$
$$= cF_c \sin \alpha \vec{z}$$

3) On applique le PFS au toit 2 :

$$M(D, \vec{P}) + M(D, \vec{F}_c) + M(D, \text{réaction}) = \vec{0} \quad \text{Rq: } \vec{M}(D, \text{réaction}) = \vec{0}$$

$$-aP\vec{z} + cF_c \sin \alpha \vec{z} = \vec{0}$$

$$F_c = \frac{aP}{c \sin \alpha} = \frac{15 \cdot 4 \cdot 10^5}{25 \cdot \sin \frac{\pi}{6}} = \frac{15 \cdot 4 \cdot 10^5}{25 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{8 \cdot 15}{25} \cdot 10^5 = \frac{8 \cdot 3}{5} \cdot 10^5 = \frac{24}{5} \cdot 10^5 = \frac{48}{10} \cdot 10^5$$

$$= 48 \cdot 10^4 \text{ N}$$